الوحدات في النظام الدولي (SI)

💡 **فكرة الدرس:** للنظام الدولي **خمس كميات أساسية** في هذا المستوى: الطول (m)، الكتلة (kg)، الزمن (s)، شدة التيار (A)، درجة الحرارة (K). والوحدات الأخرى **مشتقة** مثل $N = kg\ m\ s^{-2}$. ونستخدم **البادئات** للمضاعفات والأجزاء.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتذكر الكميات الأساسية ووحداتها
- أعبر عن الوحدات المشتقة بالوحدات الأساسية
- أستخدم البادئات
- أتحقق من تجانس المعادلات

📖 مفردات الدرس

الوحدة الأساسية
وحدة محددة في النظام الدولي تشتق منها الوحدات الأخرى

الوحدة المشتقة
وحدة تتكون من وحدات أساسية

البادئة
رمز يدل على مضاعف أو جزء من الوحدة

المعادلة المتجانسة
معادلة لها الوحدات الأساسية نفسها في طرفيها

الكميات الأساسية

- الطول: المتر (m)
- الكتلة: الكيلوغرام (kg)
- الزمن: الثانية (s)
- شدة التيار الكهربائي: الأمبير (A)
- درجة الحرارة: الكلفن (K)

الوحدات المشتقة

- السرعة: $m\ s^{-1}$
- التسارع: $m\ s^{-2}$
- النيوتن: $1\ N = 1\ kg\ m\ s^{-2}$ (من $F = ma$)

البادئات

- بيكو $p = 10^{-12}$
- نانو $n = 10^{-9}$
- مايكرو $\mu = 10^{-6}$
- ملّي $m = 10^{-3}$
- سنتي $c = 10^{-2}$
- ديسي $d = 10^{-1}$
- كيلو $k = 10^{3}$
- ميجا $M = 10^{6}$
- جيجا $G = 10^{9}$
- تيرا $T = 10^{12}$

تجانس المعادلات

- نتحقق أن الوحدات الأساسية متماثلة في طرفي المعادلة
- المعادلة غير المتجانسة خاطئة حتمًا، والمتجانسة قد تكون صحيحة

المعادلة $F = ma$ وحدة النيوتن بوحدات الكيلوغرام والمتر والثانية).

الكمّية الأساسية	الرمز	الوحدة الأساسية
الطول	x، l، s، وغيرها	متر (m)
الكتلة	m	كيلوغرام (kg)
الزمن	t	ثانية (s)
شدّة التيار الكهربائي	I	أمبير (A)
درجة الحرارة المطلقة	T	كلڤن (K)

الجدول ١-٣ خمس من الكميات والوحدات الأساسية في النظام الدولي للوحدات (SI).

الجدول ١-٣ الكميات والوحدات الأساسية

✏️ أمثلة محلولة

عبّر عن الضغط (القوة ÷ المساحة) بالوحدات الأساسية

الحل: $N\ m^{-2} = kg\ m\ s^{-2} \div m^2 = kg\ m^{-1}\ s^{-2}$

⭐ تذكّر

- لاحظ الفرق بين البادئة m (ملّي) والوحدة m (متر): mm = ملّيمتر

⚠️ انتبه من الخطأ

- اعتبار النيوتن وحدة أساسية، والصحيح أنه وحدة مشتقة = $kg\ m\ s^{-2}$

🧩 **نشاط:** حوّل: ٥ km إلى m، و٢٥٠ mA إلى A، و٣ µs إلى s

✅ أختبر نفسي

١. اذكر الكميات الأساسية الخمس

٢. النيوتن بالوحدات الأساسية؟

٣. ما قيمة نانو؟

الإجابات: (١) الطول والكتلة والزمن والتيار ودرجة الحرارة ، (٢) $kg\ m\ s^{-2}$ ، (٣) 10^{-9}